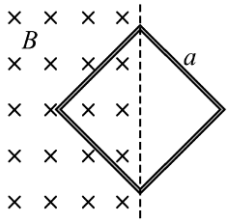
2014 年普通高等学校招生全国统一考试（江苏卷）

物理

一、单项选择题：本题共 5 小题，每小题 3 分，共计 15 分。每小题只有一个选项符合题意。

1．如图所示，一正方形线圈的匝数为 n，边长为 a，线圈平面与匀强磁场垂直，且一半处在磁场中。在 Δt 时间内，磁感应强度的方向不变，大小由 B 均匀地增大到 $2B$。在此过程中，线圈中产生的感应电动势为（　　）

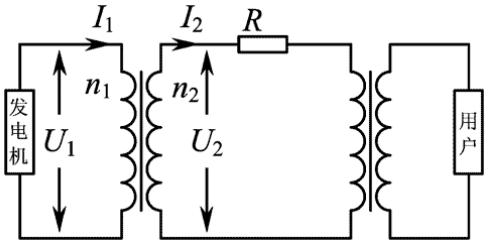


（A）$\frac{Ba^2}{2\Delta t}$　　（B）$\frac{nBa^2}{2\Delta t}$　　（C）$\frac{nBa^2}{\Delta t}$　　（D）$\frac{2nBa^2}{\Delta t}$

2．已知地球的质量约为火星质量的 10 倍，地球的半径约为火星半径的 2 倍，则航天器在火星表面附近绕火星做匀速圆周运动的速率约为（　　）

（A）3.5km/s　　（B）5.0km/s　　（C）17.7km/s　　（D）35.2km/s

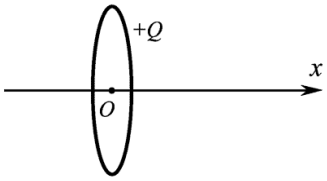
3．远距离输电的原理图如图所示，升压变压器原、副线圈的匝数分别为 n_1、n_2，电压分别为 U_1、U_2，电流分别为 I_1、I_2，输电线上的电阻为 R。变压器为理想变压器，则下列关系式中正确的是（　　）



（A）$\frac{I_1}{I_2}=\frac{n_1}{n_2}$　　（B）$I_2=\frac{U_2}{R}$

（C）$I_1U_1=I_2^2R$　　（D）$I_1U_1=I_2U_2$

4．如图所示，一圆环上均匀分布着正电荷，x 轴垂直于环面且过圆心 O。下列关于 x 轴上的电场强度和电势的说法中正确的是（　　）



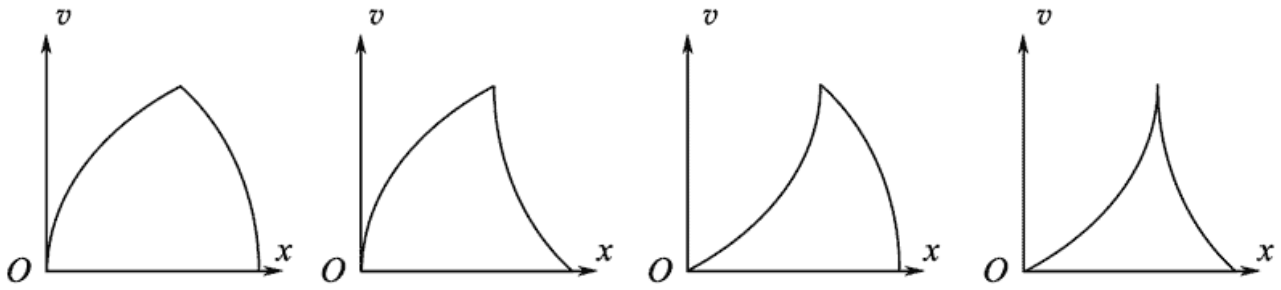
（A）O 点的电场强度为零，电势最低

（B）O 点的电场强度为零，电势最高

（C）从 O 点沿 x 轴正方向，电场强度减小，电势升高

（D）从 O 点沿 x 轴正方向，电场强度增大，电势降低

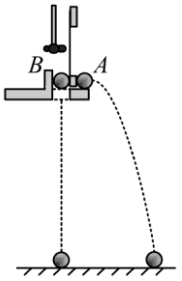
5．一汽车从静止开始做匀加速直线运动，然后刹车做匀减速直线运动，直到停止。下列速度 v 和位移 x 的关系图像中，能描述该过程的是（　　）



（A）　　（B）　　（C）　　（D）

二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 4 分，共计 16 分。每小题有多个选项符合题意。全部选对的得 4 分，选对但不全的得 2 分，错选或不答的得 0 分。

6．为了验证平抛运动的小球在竖直方向上做自由落体运动，用如图所示的装置进行实验。小锤打击弹性金属片，A 球水平抛出，同时 B 球被松开，自由下落。关于该实验，下列说法中正确的有（　　）



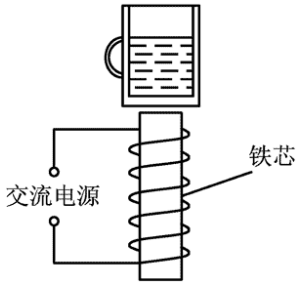
（A）两球的质量应相等

（B）两球应同时落地

（C）应改变装置的高度,多次实验

（D）实验也能说明 A 球在水平方向上做匀速直线运动

7．如图所示，在线圈上端放置一盛有冷水的金属杯，现接通交流电源，过了几分钟，杯内的水沸腾起来。若要缩短上述加热时间，下列措施可行的有（　　）



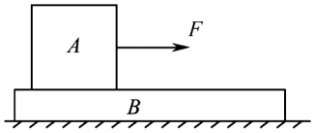
（A）增加线圈的匝数

（B）提高交流电源的频率

（C）将金属杯换为瓷杯

（D）取走线圈中的铁芯

8．如图所示，A、B 两物块的质量分别为 $2m$ 和 m，静止叠放在水平地面上。A、B 间的动摩擦因数为 μ，B 与地面间的动摩擦因数为 $\frac{1}{2}\mu$。最大静摩擦力等于滑动摩擦力，重力加速度为 g。现对 A 施加一水平拉力 F，则（　　）



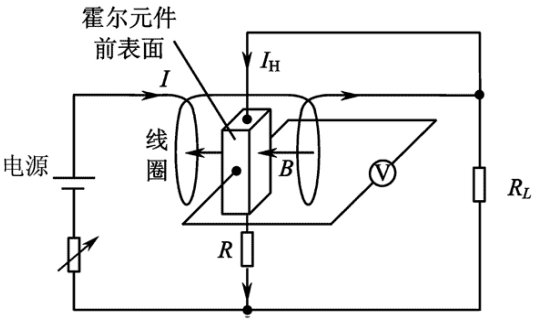
（A）当 $F<2\mu mg$ 时，A、B 都相对地面静止

（B）当 $F=\frac{5}{2}\mu mg$ 时，A 的加速度为 $\frac{1}{3}\mu g$

（C）当 $F>3\mu mg$ 时，A 相对 B 滑动

（D）无论 F 为何值，B 的加速度不会超过 $\frac{1}{2}\mu g$

9．如图所示，导电物质为电子的霍尔元件位于两串联线圈之间，线圈中电流为 I，线圈间产生匀强磁场，磁感应强度大小 B 与 I 成正比，方向垂直于霍尔元件的两侧面，此时通过霍尔元件的电流为 I_H，与其前后表面相连的电压表测出的霍尔电压 U_H 满足：$U_H=k\frac{I_H B}{d}$，式中 k 为霍尔系数，d 为霍尔元件两侧面间的距离。电阻 R 远大于 R_L，霍尔元件的电阻可以忽略，则（　　）



（A）霍尔元件前表面的电势低于后表面

（B）若电源的正负极对调，电压表将反偏

（C）I_H 与 I 成正比

（D）电压表的示数与 R_L 消耗的电功率成正比

三、简答题：本题分必做题（第 10、11 题）和选做题（第 12 题）两部分，共计 42 分。请将解答填写在答题卡相应的位置。

【必做题】

10．（8 分）某同学通过实验测量一种合金的电阻率。

（1）用螺旋测微器测量合金丝的直径。为防止读数时测微螺杆发生转动，读数前应先旋紧图 1 所示的部件_____（选填“A”、“B”、“C”或“D”）。从图中的示数可读出合金丝的直径为_____mm。

（2）如图 2 所示是测量合金丝电阻的电路，相关器材的规格已在图中标出。合上开关，将滑动变阻器的滑

片移到最左端的过程中，发现电压表和电流表的指针只在图示位置发生很小的变化。由此可以推断：电路中_____（选填图中表示接线柱的数字）之间出现了_____（选填“短路”或“断路”）。

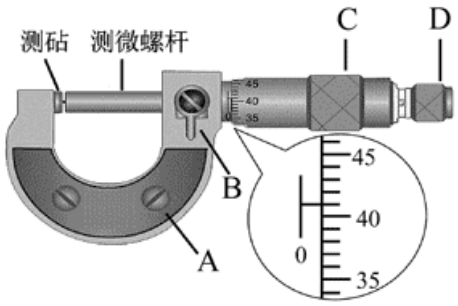


图 1

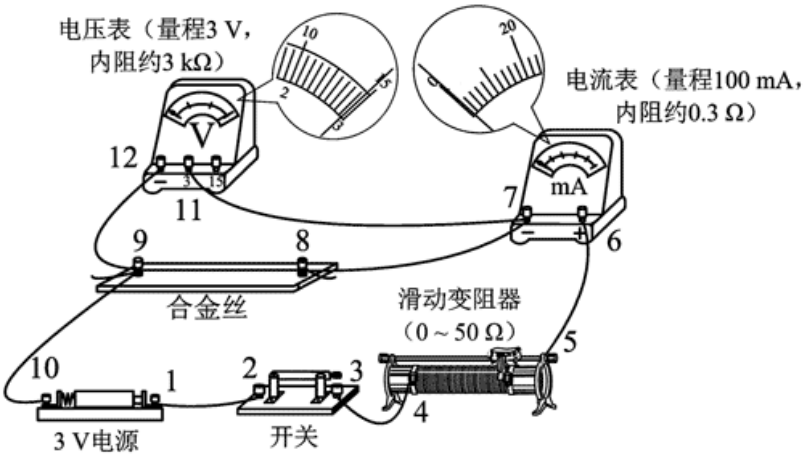


图 2

（3）在电路故障被排除后，调节滑动变阻器，读出电压表和电流表的示数分别为 2.23V 和 38mA，由此，该同学算出接入电路部分的合金丝的阻值为 58.7Ω。为了更准确地测出合金丝的阻值，在不更换实验器材的条件下，对实验应作怎样的改进？请写出两条建议。

11．（10 分）小明通过实验验证力的平行四边形定则。

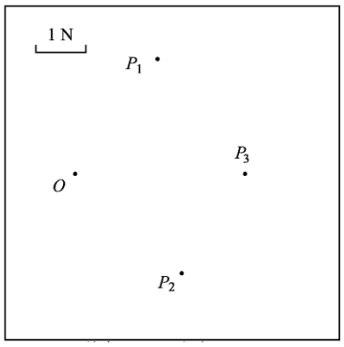
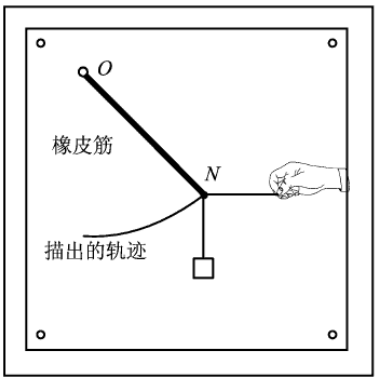


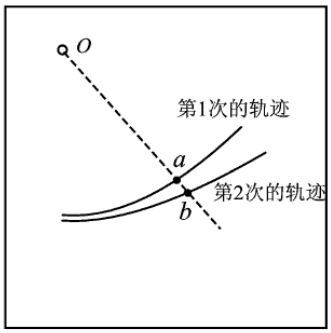
图1

（1）实验记录纸如图 1 所示，O 点为橡皮筋被拉伸后伸长到的位置，两弹簧测力计共同作用时，拉力 F_1 和 F_2 的方向分别过 P_1 和 P_2 点，一个弹簧测力计拉橡皮筋时，拉力 F_3 的方向过 P_3 点。三个力的大小分别为：F_1＝3.30N、F_2＝3.85N 和 F_3＝4.25N。请根据图中给出的标度作图求出 F_1 和 F_2 的合力。

（2）仔细分析实验，小明怀疑实验中的橡皮筋被多次拉伸后弹性发生了变化，影响实验结果。他用弹簧测力计先后两次将橡皮筋拉伸到相同长度，发现读数不相同，于是进一步探究了拉伸过程对橡皮筋弹性的影响。

实验装置如图 2 所示，将一张白纸固定在竖直放置的木板上，橡皮筋的上端固定于 O 点，下端 N 挂一重物。用与白纸平行的水平力缓慢地移动 N，在白纸上记录下 N 的轨迹。重复上述过程，再次记录下 N 的轨迹。





两次实验记录的轨迹如图 3 所示。过 O 点作一条直线与轨迹交于 a、b 两点，则实验中橡皮筋分别被拉伸到 a 和 b 时所受拉力 F_a、F_b 的大小关系为_____。

（3）根据（2）中的实验，可以得出的实验结果有哪些？（填写选项前的字母）

（A）橡皮筋的长度与受到的拉力成正比

（B）两次受到的拉力相同时，橡皮筋第 2 次的长度较长

（C）两次被拉伸到相同长度时，橡皮筋第 2 次受到的拉力较大

（D）两次受到的拉力相同时，拉力越大，橡皮筋两次的长度之差越大

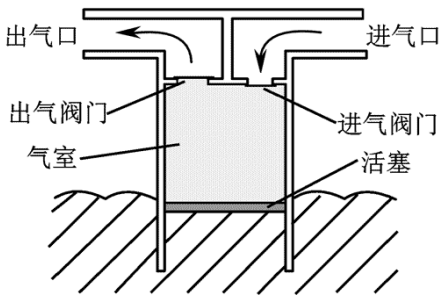
（4）根据小明的上述实验探究，请对验证力的平行四边形定则实验提出两点注意事项。

_____。

12．【选做题】本题包括 A、B、C 三小题，请选定其中两小题，并在相应的答题区域内作答。若多做，则按 A、B 两小题评分。

A．【选修 3-3】（12 分）

一种海浪发电机的气室如图所示。工作时，活塞随海浪上升或下降，改变气室中空气的压强，从而驱动进气阀门和出气阀门打开或关闭。气室先后经历吸入、压缩和排出空气的过程，推动出气口处的装置发电。气室中的空气可视为理想气体。



（1）下列对理想气体的理解，正确的有_____。

（A）理想气体实际上并不存在，只是一种理想模型

（B）只要气体压强不是很高就可视为理想气体

（C）一定质量的某种理想气体的内能与温度、体积都有关

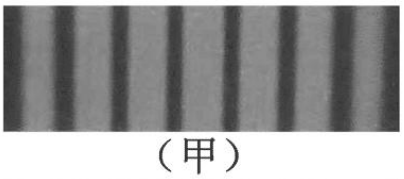
（D）在任何温度、任何压强下，理想气体都遵循气体实验定律

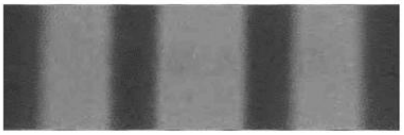
（2）压缩过程中，两个阀门均关闭。若此过程中，气室中的气体与外界无热量交换，内能增加了 3.4×10^4J，则该气体的分子平均动能_____（选填“增大”、“减小”或“不变”），活塞对该气体所做的功_____（选填“大于”、“小于”或“等于”）3.4×10^4 J。

（3）上述过程中，气体刚被压缩时的温度为 27℃，体积为 0.224m^3，压强为 1 个标准大气压。已知 1 mol 气体在 1 个标准大气压、0℃时的体积为 22.4L，阿伏加德罗常数 $N_A=6.02\times10^{23}$ mol^{-1}。计算此时气室中气体的分子数。（计算结果保留一位有效数字）

B．【选修 3-4】（12 分）

（1）某同学用单色光进行双缝干涉实验，在屏上观察到图（甲）所示的条纹，仅改变一个实验条件后，观察到的条纹如题图（乙）所示。他改变的实验条件可能是_____。


（甲）


（乙）

（A）减小光源到单缝的距离

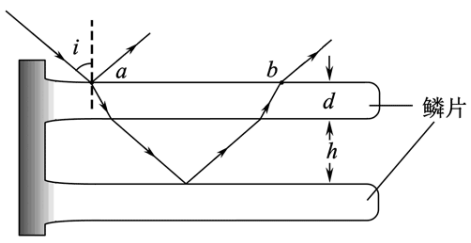
（B）减小双缝之间的距离

（C）减小双缝到光屏之间的距离

（D）换用频率更高的单色光源

（2）在“探究单摆的周期与摆长的关系“实验中，某同学准备好相关实验器材后，把单摆从平衡位置拉开一个很小的角度后释放，同时按下秒表开始计时，当单摆再次回到释放位置时停止计时，将记录的这段时间作为单摆的周期。以上操作中有不妥之处，请对其中两处加以改正。

（3）Morpho 蝴蝶的翅膀在阳光的照射下呈现出闪亮耀眼的蓝色光芒，这是因为光照射到翅膀的鳞片上发生了干涉。电子显微镜下鳞片结构的示意图如图所示。一束光以入射角 i 从 a 点入射，经过折射和反射后从 b 点出射。设鳞片的折射率为 n，厚度为 d，两片之间空气层厚度为 h。取光在空气中的速度为 c，求光从 a 到 b 所需的时间 t。



C.【选修 3-5】（12 分）

（1）已知钙和钾的截止频率分别为 7.73×10^{14}Hz 和 5.44×10^{14}Hz，在某种单色光的照射下两种金属均发生光电效应，比较它们表面逸出的具有最大初动能的光电子，钙逸出的光电子具有较大的_____。

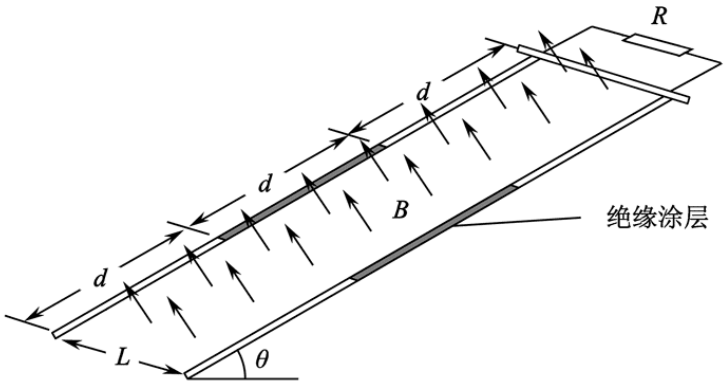
（A）波长　　（B）频率　　（C）能量　　（D）动量

（2）氡 222 是一种天然放射性气体，被吸入后，会对人的呼吸系统造成辐射损伤。它是世界卫生组织公布的主要环境致癌物质之一。其衰变方程是 $^{222}_{86}\mathrm{Rn}\rightarrow{}^{218}_{84}\mathrm{Po}+$_____。已知 $^{222}_{86}\mathrm{Rn}$ 的半衰期约为 3.8 天，则约经过_____天，16g 的 $^{222}_{86}\mathrm{Rn}$ 衰变后还剩 1g。

（3）牛顿的《自然哲学的数学原理》中记载，A、B 两个玻璃球相碰，碰撞后的分离速度和它们碰撞前的接近速度之比总是约为 15∶16。分离速度是指碰撞后 B 对 A 的速度，接近速度是指碰撞前 A 对 B 的速度。若上述过程是质量为 $2m$ 的玻璃球 A 以速度 v_0 碰撞质量为 m 的静止玻璃球 B，且为对心碰撞，求碰撞后 A、B 的速度大小。

四、计算题：本题共 3 小题，共计 47 分。解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

13．（15 分）如图所示，在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨，导轨间距为 L，长为 $3d$，导轨平面与水平面的夹角为 θ，在导轨的中部刷有一段长为 d 的薄绝缘涂层。匀强磁场的磁感应强度大小为 B，方向与导轨平面垂直。质量为 m 的导体棒从导轨的顶端由静止释放，在滑上涂层之前已经做匀速运动，并一直匀速滑到导轨底端。导体棒始终与导轨垂直，且仅与涂层间有摩擦，接在两导轨间的电阻为 R，其他部分的电阻均不计，重力加速度为 g。求：

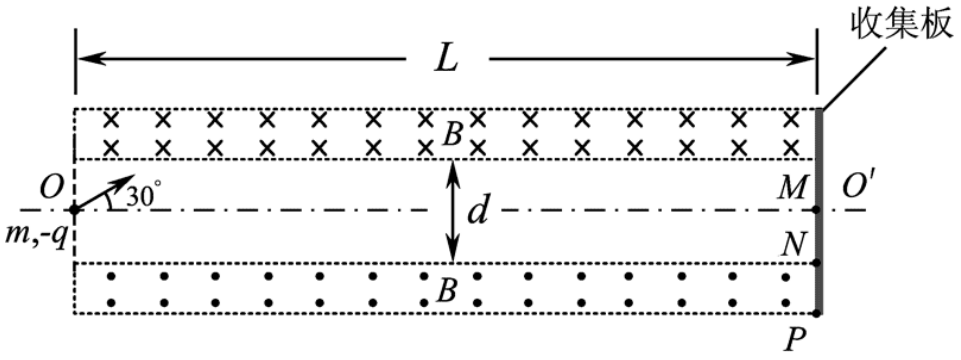


（1）导体棒与涂层间的动摩擦因数 μ；

（2）导体棒匀速运动的速度大小 v；

（3）整个运动过程中，电阻产生的焦耳热 Q。

14．（16 分）某装置用磁场控制带电粒子的运动，工作原理如图所示。装置的长为 L，上下两个相同的矩形区域内存在匀强磁场，磁感应强度大小均为 B、方向与纸面垂直且相反，两磁场的间距为 d。装置右端有一收集板，M、N、P 为板上的三点，M 位于轴线 OO'上，N、P 分别位于下方磁场的上、下边界上。在纸面内，质量为 m、电荷量为 $-q$ 的粒子以某一速度从装置左端的中点射入，方向与轴线成 30°角，经过上方的磁场区域一次，恰好到达 P 点。改变粒子入射速度的大小，可以控制粒子到达收集板上的位置。不计粒子的重力。



（1）求磁场区域的宽度 h；

（2）欲使粒子到达收集板的位置从 P 点移到 N 点，求粒子入射速度的最小变化量 Δv；

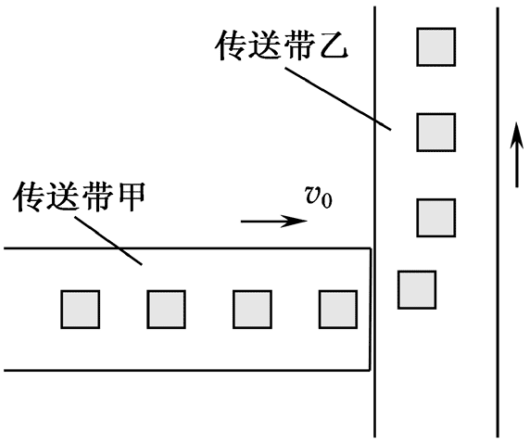
（3）欲使粒子到达 M 点，求粒子入射速度大小的可能值。

15．（16 分）如图所示，生产车间有两个相互垂直且等高的水平传送带甲和乙，甲的速度为 v_0。小工件离开甲前与甲的速度相同，并平稳地传到乙上，工件与乙之间的动摩擦因数为 μ。乙的宽度足够大，重力加速度为 g。

（1）若乙的速度为 v_0，求工件在乙上侧向（垂直于乙的运动方向）滑过的距离 s；

（2）若乙的速度为 $2v_0$，求工件在乙上刚停止侧向滑动时的速度大小 v；

（3）保持乙的速度 $2v_0$ 不变，当工件在乙上刚停止滑动时，下一只工件恰好传到乙上，如此反复。若每个工件的质量均为 m，除工件与传送带之间摩擦外，其他能量损耗均不计，求驱动乙的电动机的平均输出功率 $\overline{P}$。



物理试题参考答案

一、单项选择题

1．B　　2．A　　3．D　　4．B　　5．A

二、多项选择题

6．BC　　7．AB　　8．BCD　　9．CD

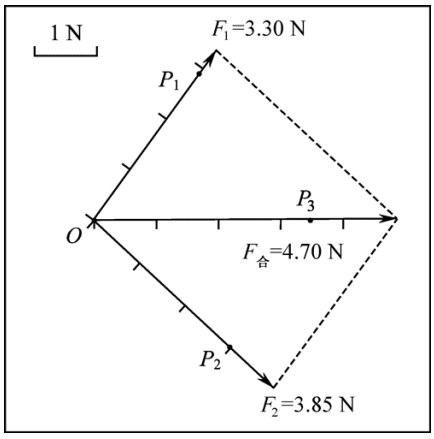
三、简答题

10．（1）B，0.410

（2）7、9；断路

（3）电流表改为内接；测量多组电流和电压值，计算出电阻的平均值。（或测量多组电流和电压值，用图像法求电阻值）

11．（1）见右图，$F_{合}$＝4.6～4.9 都算对



（2）F_a＝F_b

（3）BD

（4）橡皮筋拉伸不宜过长；选用新橡皮筋。（或：拉力不宜过大；选用弹性较好的橡皮筋；换用弹性好的弹簧。）

12A．（1）AD

（2）增大，等于

（3）设气体在标准状态时的体积为 V_1，等压过程$\frac{V}{T}=\frac{V_1}{T_1}$

气体物质的量 $n=\frac{V_1}{V_0}$，且分子数 $N=nN_A$，解得 $N=\frac{VT_1}{V_0T}N_A$

带入数据得 $N=5\times10^{24}$（或 $N=6\times10^{24}$）

12B．（1）B

（2）①应在摆球通过平衡位置时开始计时；②应测量单摆多次全振动的时间，再计算出周期的测量值。（或在单摆振动稳定后开始计时）

（3）设光在鳞片中的折射角γ，折射定律 $\sin i=n\sin\gamma$，

在鳞片中传播路程 $l_1=\frac{2d}{\cos\gamma}$，传播速度 $v=\frac{c}{n}$，传播时间 $t_1=\frac{l_1}{v}$

解得 $t_1=\frac{2n^2d}{c\sqrt{n^2-\sin^2 i}}$，同理，在空气中传播时间 $t_2=\frac{2h}{c\cos i}$

则 $t=t_1+t_2=\frac{2n^2d}{c\sqrt{n^2-\sin^2 i}}+\frac{2h}{c\cos i}$

（1）A

（2）$^4_2$He（或 α），15.2

（3）设 A、B 球碰撞后速度分别为 v_1 和 v_2

由动量守恒定律 $2mv_0=2mv_1+mv_2$，且由题意知 $\frac{v_2-v_1}{v_0}=\frac{15}{16}$

解得 $v_1=\frac{17}{48}v_0$，$v_2=\frac{31}{24}v_0$

13．（1）在绝缘涂层上

受力平衡　　$mg\sin\theta=\mu mg\cos\theta$，得 $\mu=\tan\theta$

（2）在光滑导轨上

感应电动势　$E=BLv$，感应电流　　$I=E/R$

安培力　$F_A=BIL$，受力平衡　　$mg\sin\theta=F_A$

解得 $v=\frac{mgR\sin\theta}{B^2L^2}$

（3）摩擦生热 $Q_f=\mu mgd\cos\theta$，

能量守恒有 $3\mu mgd\cos\theta=Q+Q_f+\frac{1}{2}mv^2$，

解得焦耳热 $Q=2\mu mgd\cos\theta-\frac{m^3g^2R^2\sin^2\theta}{2B^4L^4}$

14．（1）设粒子在磁场中的轨道半径为 r

根据题意 $L=3r\sin30°+3d\cos30°$，且 $h=r(1-\cos30°)$

解得 $h=(\frac{3}{2}L-\sqrt{3}d)(1-\frac{\sqrt{3}}{2})$，

（2）设改变入射速度后轨道半径为 r'

$mv^2/r=qvB$，$mv'^2/r'=qv'B$

由题意 $3r\sin30°=4r'\sin30°$，得 $\Delta v=v-v'=\frac{qB}{m}(\frac{L}{6}-\frac{\sqrt{3}}{4}d)$

（3）设粒子经过上方磁场 n 次

由题意 $L=(2n+2)d\cos30°+(2n+2)r_n\sin30°$

且 $mv_n^2/r_n=qv_nB$，解得 $v_n=\frac{qB}{m}(\frac{L}{n+1}-\sqrt{3}d)$，$(1\leqslant n<\frac{\sqrt{3}L}{3d}-1$，$n$ 取整数）

15．（1）摩擦力与侧向的夹角为 45°，侧向加速度为 $a_x=\mu g\cos45°$

匀变速直线运动　$-2a_xs=0-v_0^2$

解得 $s=\sqrt{2}v_0^2/2\mu g$

（2）设 $t=0$ 时摩擦力与侧向的夹角为 θ，侧向、纵向加速度的大小分别为 a_x、a_y

则 $a_y/a_x=\tan\theta$

在很小的时间 Δt 内，侧向、纵向的速度增量 $\Delta v_x = a_x \Delta t$，$\Delta v_y = a_y \Delta t$

$\Delta v_y / \Delta v_x = \tan\theta$

且由题意知 $\tan\theta = v_y / v$，则 $v_y' / v_x' = (v_y - \Delta v_y) / (v - \Delta v_x) = \tan\theta$

所以摩擦力方向不变

则当 $v_x' = 0$ 时，$v_y' = 0$，即 $v = 2v_0$

（3）工件在乙上滑动时侧向位移为 x，沿乙的方向的位移为 y

由题意知 $a_x = \mu g\cos\theta$，$a_y = \mu g\sin\theta$

在侧向上　　$-2a_x x = 0 - v_0^2$　　纵向有 $2a_y x = 4v_0^2 - 0$

工件滑动时间为 $t = 2v_0 / a_y$　乙前进的距离为 $y_1 = 2v_0 t$

工件相对乙的位移 $L = \sqrt{x^2 + (y_1 - y)^2}$　则系统产生的热量为 $Q = \mu mgL$

电动机做功为 $W = \frac{1}{2}m(2v_0)^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 + Q$

解得 $\overline{P} = \frac{W}{t} = \frac{4\sqrt{5}}{5}\mu mgv_0$